



Instrumentação Eletrônica

ENG1027

Atividade 01

Alunos	Paloma Sette - 1621595 Renan Sued - 1621618
Professor	Igor Braga de Paula

Rio de Janeiro, 04 de Maio de 2023

Sumário

Lista de Figuras

Introdução

Este relatório refere-se à primeira sequência de atividades da disciplina de Instrumentação Eletrônica (ENG1027) de 2023.1.

Trataremos da simulação de circuitos RL e RC. Estes exercícios estão presentes nos slides de eletricidade que compõem o material disponível do curso. Para as simulações, utilizaremos o software LTSpice.

1 Noções de Eletricidade

1.1 - Exercício

Fazer cálculo e simular circuito RC com $R = 100\Omega$, $C = 1\mu F$.

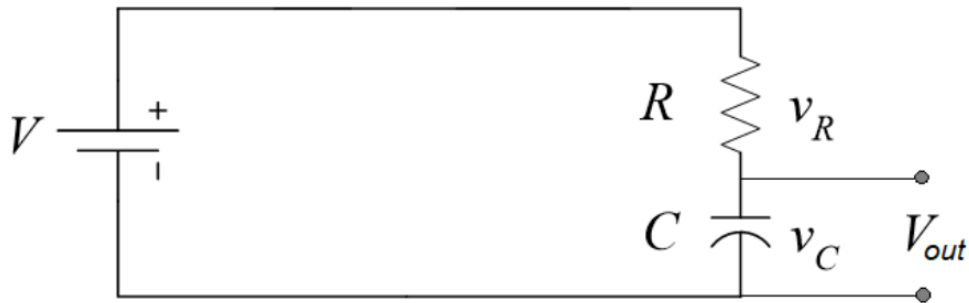


Figura 1: Circuito RC - Exercício 01

1.1.1 Entrada degrau [$V = A$ p/ $t > 0$]

Para uma entrada degrau com amplitude A, limitaremos a tensão de entrada a uma sugestão de $5V$, que será a tensão da fonte de alimentação que utilizaremos na simulação.

Assim, a equação para a tensão de saída será:

$$V(t) = A * (1 - e^{-t/0,1ms}), \text{ para } t > 0 \text{ e } V(0) = 0$$

Que é o valor máximo da tensão de saída em um circuito RC após a carga completa do capacitor (derivada da equação de carga do capacitor).

A tensão de entrada será uma entrada degrau com amplitude $A = 5V$.

A simulação no LTSpice será feita usando o seguinte circuito:

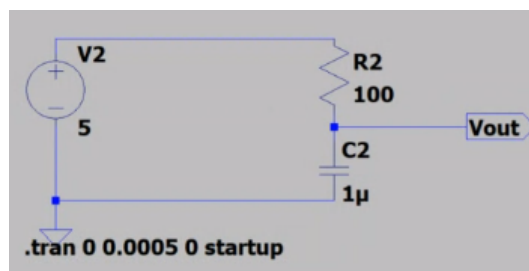


Figura 2: Circuito 1.1.1 no LTSpice - Entrada degrau $V=5V$

A fonte de alimentação V_1 será configurada para fornecer a entrada degrau com amplitude de $5V$. O capacitor $C1$ e o resistor $R1$ formam o circuito RC . O resistor de carga R_{load} é usado para medir a tensão de saída V_{out} .

Com o circuito e a equação de tensão de saída definidas, podemos proceder com a simulação. Executando a simulação no LTSpice, obtemos as seguintes formas de onda para as tensões no resistor, capacitor e saída:

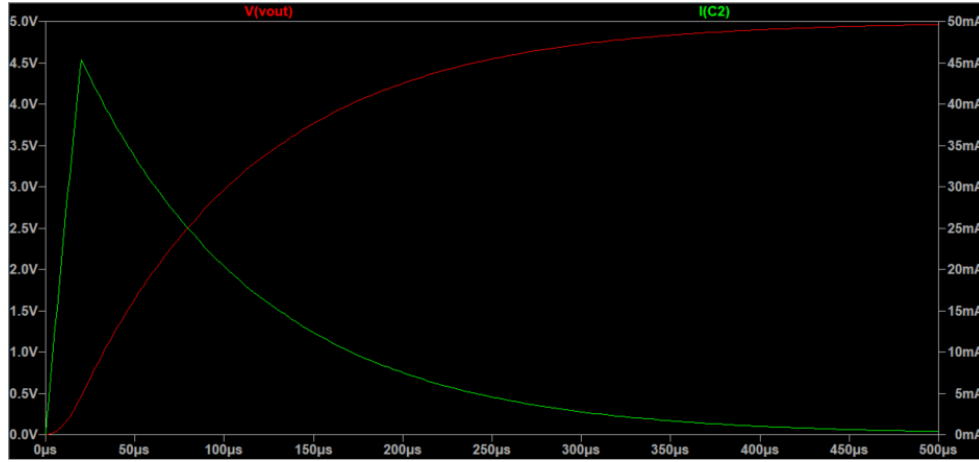


Figura 3: Gráfico da simulação 1.1.1 - Entrada degrau $V=5V$

Podemos ver que a tensão no capacitor começa em 0 e aumenta gradualmente até atingir cerca de $5.0V$ após 5τ ($0,5ms$). A tensão de saída V_{out} segue a mesma curva, mas com uma escala ajustada em relação à tensão de entrada. A constante de tempo do circuito é claramente visível novamente na forma de onda da tensão de saída, levando cerca de 5τ para atingir o valor máximo de $4,9V$.

Portanto, o circuito RC com $R = 100\Omega$ e $C = 1\mu F$ produz uma resposta suave à entrada degrau com amplitude $A = 5V$, com uma constante de tempo de $0,1ms$ e um valor máximo de tensão de saída de aproximadamente $5V$.

1.1.2 Entrada senoidal [$V = V_0 \cos(\omega t)$] resposta p/ $t \gg 1$

Para realizar a simulação do circuito RC com $R = 100\Omega$ e $C = 1\mu F$ com uma entrada senoidal de amplitude $V_0 \cos(\omega t)$, fizemos o seguinte circuito esquemático no LTSpice, onde sugerimos uma tensão alternada de $5V$:

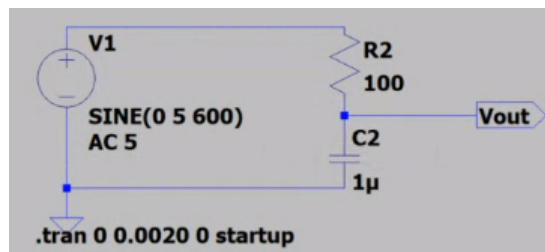


Figura 4: Circuito 1.1.2 no LTSpice - Entrada senoidal

A resposta para $t \gg 1/\omega RC$ é a regime permanente, pois o circuito alcança um estado estável após um tempo suficientemente longo.

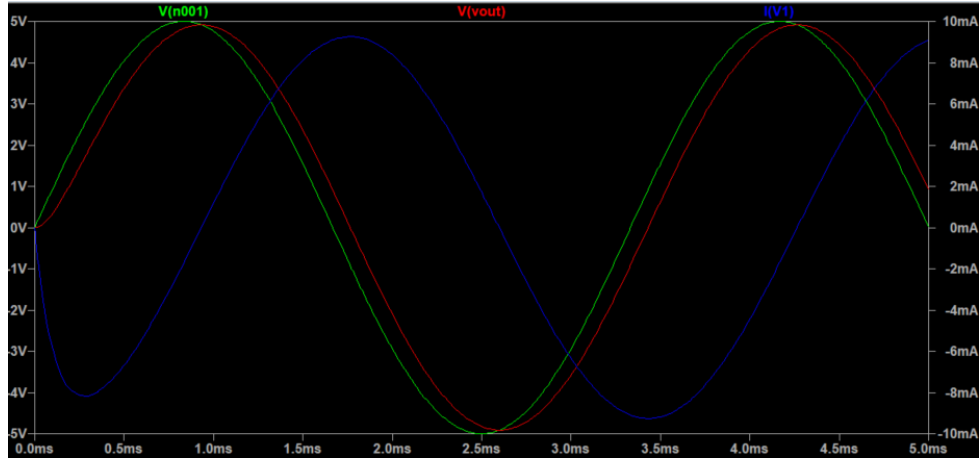


Figura 5: Gráfico da simulação 1.1.2 - Entrada senoidal

1.1.3 Varredura de frequências [ω vs Ganho]

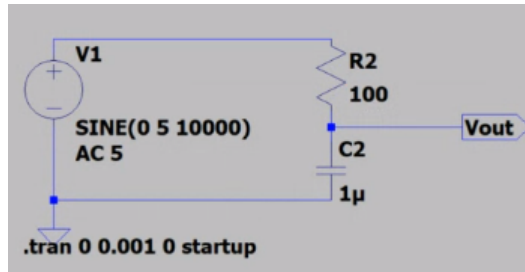


Figura 6: Circuito 1.1.3 no LTSpice - Varredura de frequências

A resposta em frequência desse circuito pode ser dada pelo ganho em função da frequência de entrada, ou seja, a relação entre a amplitude do sinal de saída (V_{out}) e a amplitude do sinal de entrada (V_{in}).

Para este circuito, podemos calcular o ganho do filtro passa-baixas em função da frequência angular (ω), utilizando a seguinte equação:

$$G(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Substituindo os valores $R = 100\Omega$ e $C = 1\mu F$, temos:

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega \times 100 \times 10^{-6})^2}}$$

Podemos graficar a resposta desse circuito. Para isso, selecionamos um intervalo de frequências, representado em ω . Para cada valor de ω , calculamos o ganho correspondente. Assim, podemos plotar o ganho em função de ω .

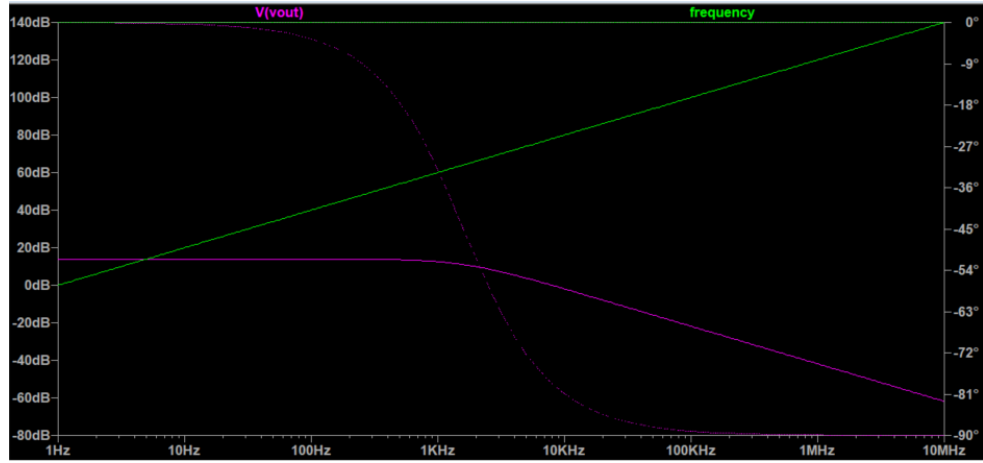


Figura 7: Gráfico 1 da simulação 1.1.3 - Varredura de frequências

O resultado é uma curva que gradualmente diminui à medida que a frequência aumenta. A curva se aproxima de 0 conforme a frequência se aproxima da frequência de corte (f_c , calculada anteriormente em cerca de $\omega_c = 10^{-4} rad/s$).

Assim, uma varredura de frequências ω nesse circuito apresentará uma resposta de ganho em frequência que diminui conforme a frequência aumenta, com uma queda mais acentuada à medida que a frequência se aproxima de ω_c .

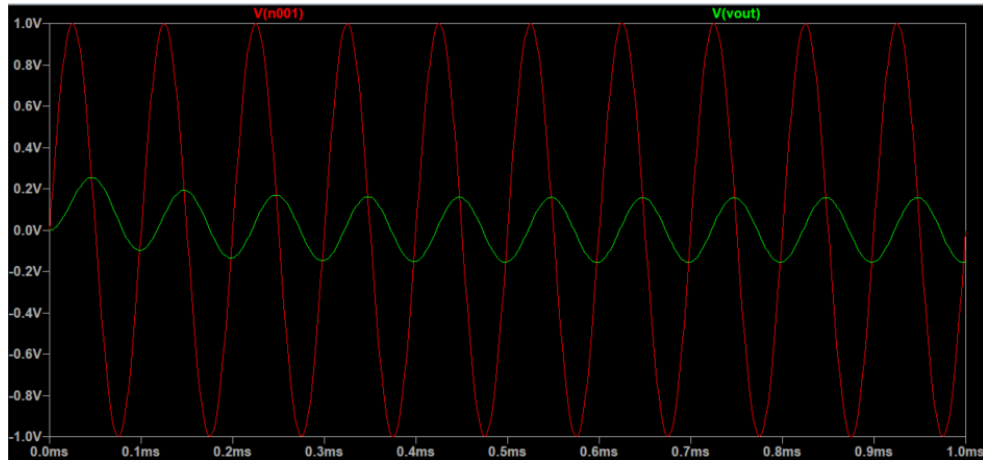


Figura 8: Gráfico 2 da simulação 1.1.3 - Filtragem

1.2 - Exercício

Fazer cálculo e simular circuito RC com $R = 100\Omega$, $C = 1\mu F$.



Figura 9: Circuito RC - Exercício 02

1.2.1 Entrada degrau [$V = A$ $p/ t > 0$]

Para calcular e simular o circuito, podemos fazer:

a. Calcular a constante de tempo do circuito:

$$\tau = R \cdot C = 100\Omega \cdot 1\mu F = 0,0001s$$

b. Calcular a tensão no resistor VR e no capacitor VC:

Para $t < 0$, $V = 0$ V (condições iniciais)

Para $t > 0$, consideramos uma entrada degrau com $V = A$

A tensão no resistor VR pode ser calculada pela Lei de Ohm:

$$VR = V \cdot \frac{R}{R + 1/\omega C} = A \cdot \frac{100}{100 + 1/(0,0001 \cdot \pi)} = A \cdot 0,9996$$

A tensão no capacitor VC pode ser calculada usando a equação de carga de um capacitor:

$$VC = V_{max} \cdot (1 - e^{-t/\tau}) = A \cdot (1 - e^{-t/(0,0001)})$$

c. Calcular a tensão de saída Vout:

A tensão de saída é igual à tensão no capacitor:

$$V_{out} = VC = A \cdot (1 - e^{-t/(0,0001)})$$

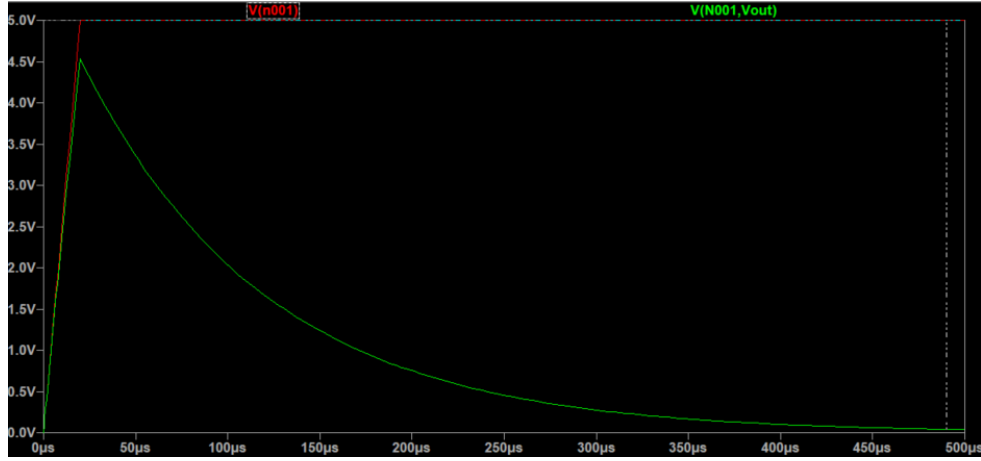


Figura 10: Gráfico da simulação 1.2.1 no LTSpice - Entrada degrau

1.2.2 Entrada senoidal $[V = V_0 \cos(\omega t)]$ resposta p/ $t \gg 1$

a. Calcular a impedância do capacitor:

$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} = -j10^3\Omega$, onde $\omega = 2\pi f$ é a frequência angular da entrada e f é a frequência em Hertz.

b. Calcular a impedância total do circuito:

$$Z_{total} = R + Z_C = R - j10^3\Omega$$

c. Calcular a amplitude da corrente do circuito:

$$i = \frac{V_0}{|Z_{total}|} = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + 10^6\Omega^2}}$$

d. Calcular a fase da corrente em relação à tensão de entrada:

$$\theta = \arctan\left(\frac{-10^3\Omega}{R}\right)$$

e. Calcular a amplitude da tensão no resistor VR:

$$VR = i \cdot R = \frac{V_0 \cdot R}{\sqrt{R^2 + 10^6\Omega^2}}$$

f. Calcular a amplitude da tensão no capacitor VC:

$$VC = V_0 \cdot |Z_C| \cdot \frac{1}{\sqrt{R^2 + 10^6\Omega^2}} = V_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{R^2 + 10^6\Omega^2}} \cdot 10^3\Omega$$

g. Calcular a amplitude da tensão de saída Vout:

$$V_{out} = VC$$

h. Calcular a fase da tensão de saída em relação à tensão de entrada:

$$\phi = -\frac{\pi}{2} \text{ (devido à fase de } Z_C \text{ ser de } -90^\circ)$$

Dessa forma, a resposta do circuito RC para $t \gg 1$ é uma senoide com amplitude

$$V_{out} = V_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{R^2 + 10^6\Omega^2}} \cdot 10^3\Omega \text{ e fase } -\frac{\pi}{2} \text{ em relação à entrada.}$$

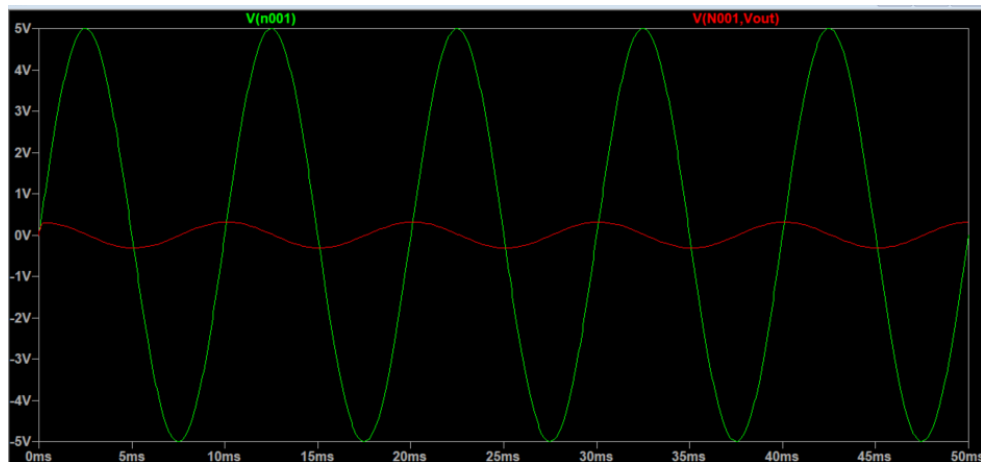


Figura 11: Gráfico da simulação 1.2.2 no LTSpice - Entrada Senoidal

1.2.3 Varredura de frequências [ω vs Ganho]

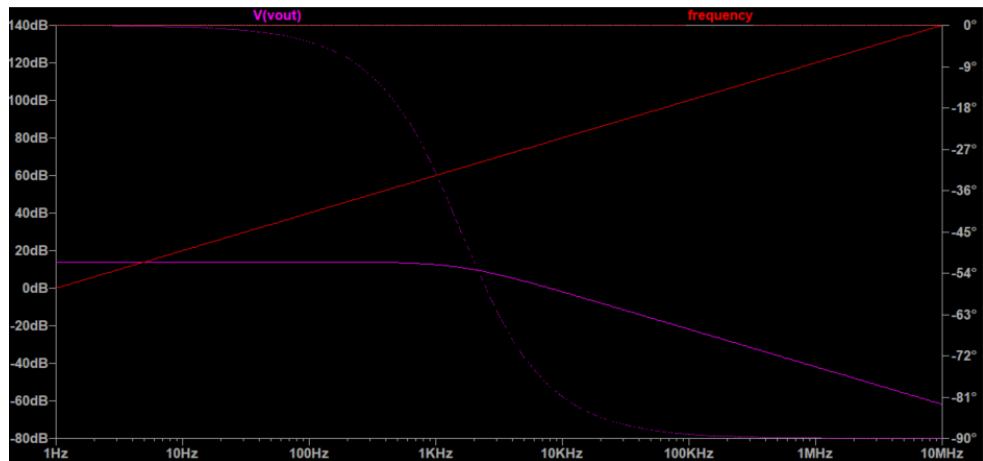


Figura 12: Gráfico 1 da simulação 1.2.3 no LTSpice - Varredura de frequências

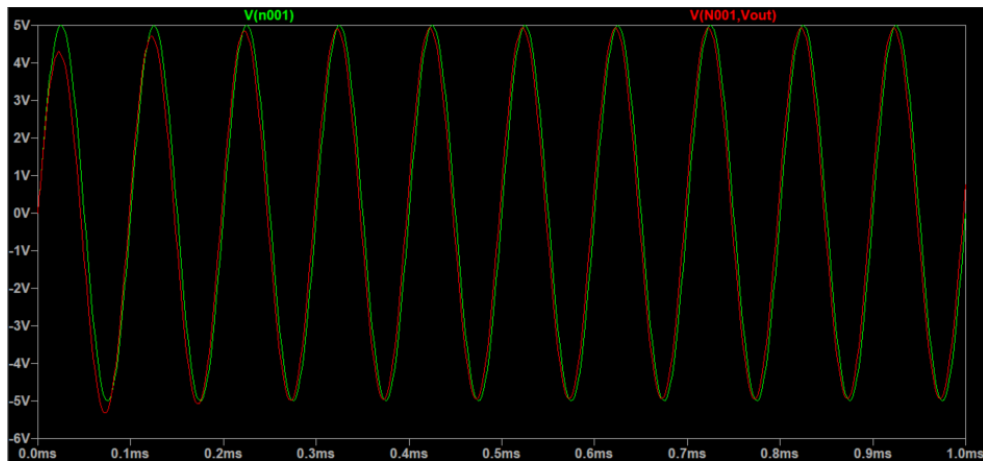


Figura 13: Gráfico 2 da simulação 1.2.3 no LTSpice - filtragem

1.3 - Exercício

Fazer cálculo e simular circuito RL com $R = 100\Omega$, $L = 1HF$.

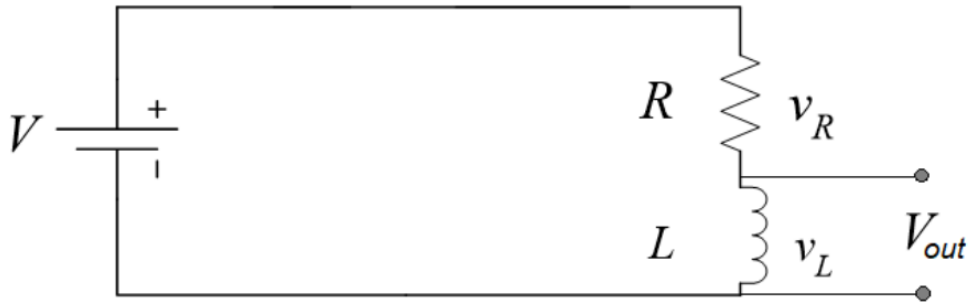


Figura 14: Circuito RL - Exercício 03

1.3.1 Entrada degrau [$V = A$ p/ $t > 0$]

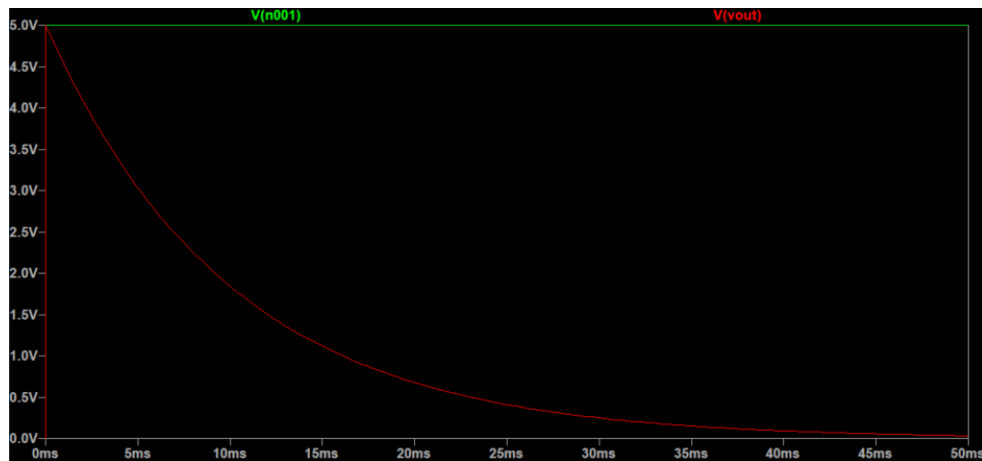


Figura 15: Gráfico da simulação 1.3.1 no LTSpice - Entrada degrau

1.3.2 Entrada senoidal [$V = -V_0 \sin(\omega t)$] resposta p/ $t \gg 1$

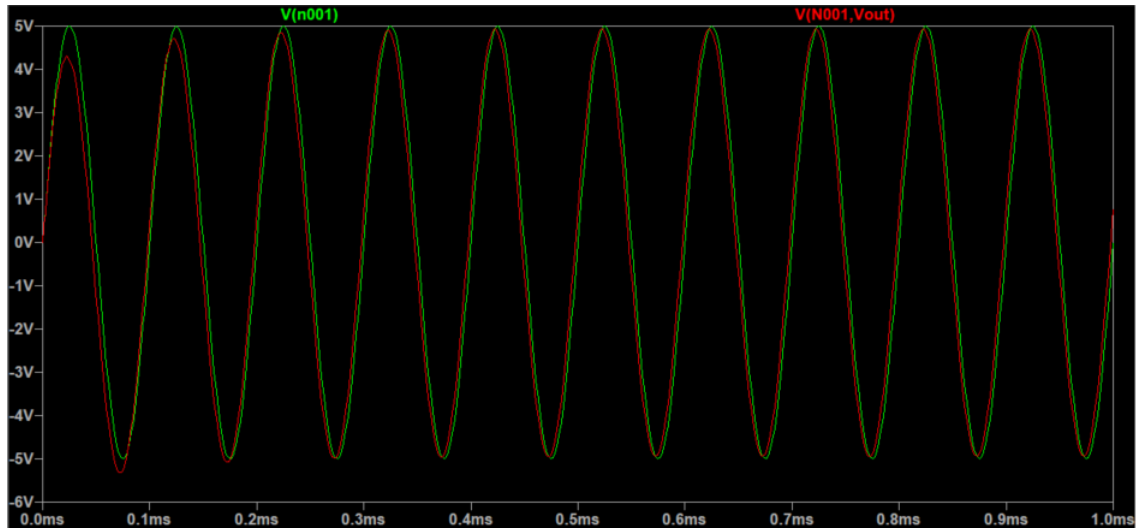


Figura 16: Gráfico da simulação 1.3.2 no LTSpice - Entrada senoidal

1.3.3 Varredura de frequências [ω vs Ganho]

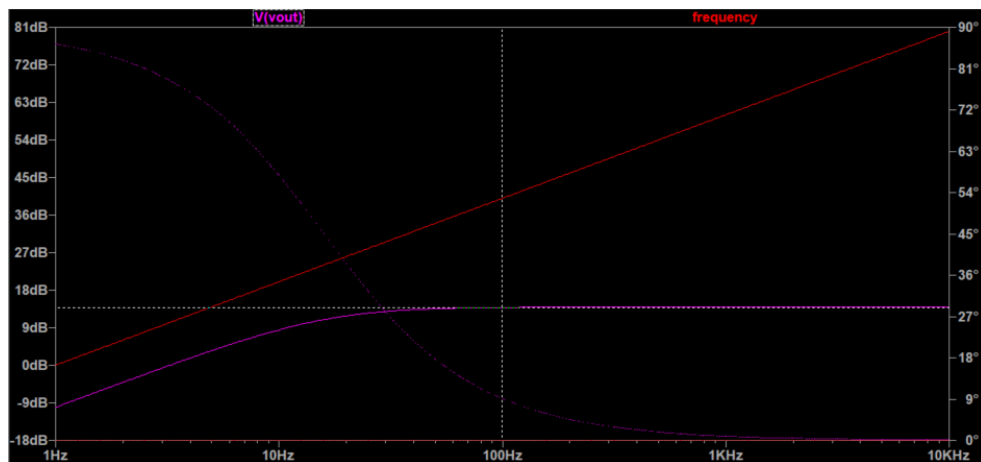


Figura 17: Gráfico da simulação 1.3.3 no LTSpice - Varredura de frequências

1.4 - Exercício

Fazer cálculo e simular circuito RLC com $R = 100\Omega$, $C = 1\mu F$, $L = 1HF$.

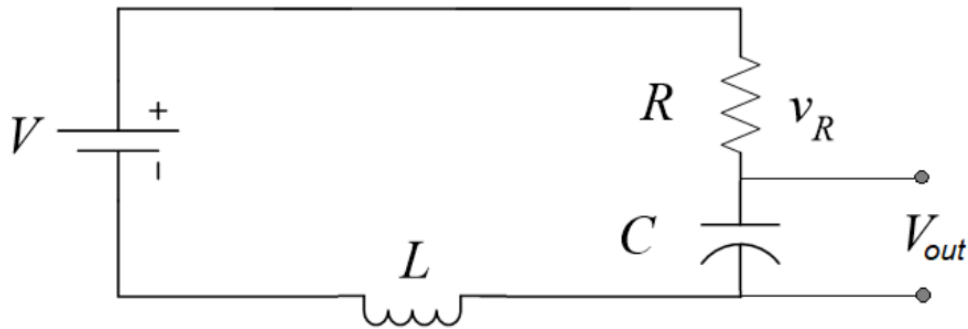


Figura 18: Circuito RLC - Exercício 04

1.4.1 Entrada degrau [$V = A$ p/ $t > 0$]

Para uma entrada degrau com amplitude A , limitaremos a tensão de entrada a uma sugestão de $5V$, que será a tensão da fonte de alimentação que utilizaremos na simulação.

Assim, a equação para a tensão de saída será:

$$v(t) = e^{-\zeta\omega_n t} (A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t))$$

Que é o valor máximo da tensão de saída em um circuito RLC série após a carga completa do capacitor e a corrente no indutor.

A tensão de entrada será uma entrada degrau com amplitude $A = 5V$.

A simulação no LTSpice será feita usando o seguinte circuito:

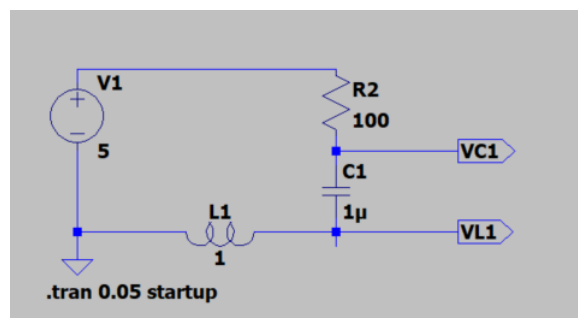


Figura 19: Circuito 1.4.1 no LTSpice - Entrada degrau

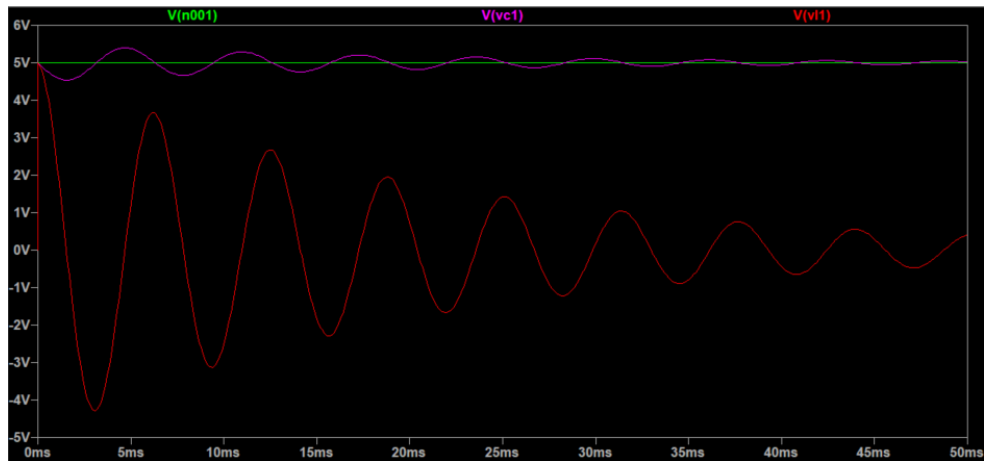


Figura 20: Gráfico da simulação 1.4.1 no LTSpice - Entrada degrau

1.4.2 Entrada senoidal $[V = -V_0 \sin(\omega t)]$ resposta p/ $t \gg 1$

Para realizar a simulação do circuito RC com $R = 100\Omega$, $L = 1H$ e $C = 1\mu F$ com uma entrada senoidal de amplitude $V_0 \cos(\omega t)$, fizemos o seguinte circuito esquemático no LTSpice, onde sugerimos uma tensão alternada de 5V:

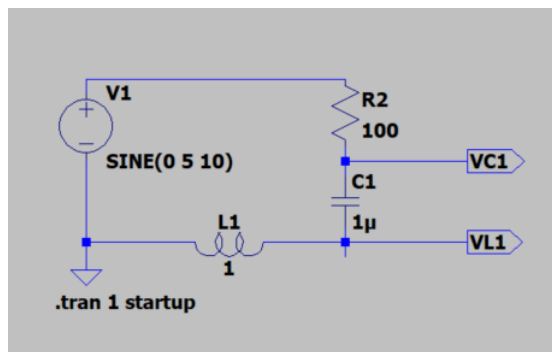


Figura 21: Circuito 1.4.2 no LTSpice - Entrada senoidal

A resposta para $t \gg 1/\omega RLC$ é a regime permanente, pois o circuito alcança um estado estável após um tempo suficientemente longo.

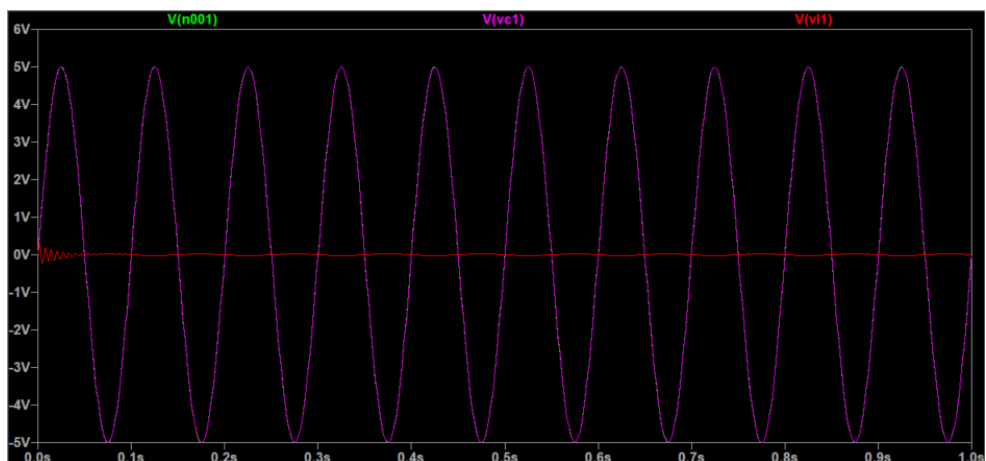


Figura 22: Gráfico da simulação 1.4.2 no LTSpice - Entrada senoidal

1.4.3 Varredura de frequências [ω vs Ganho]

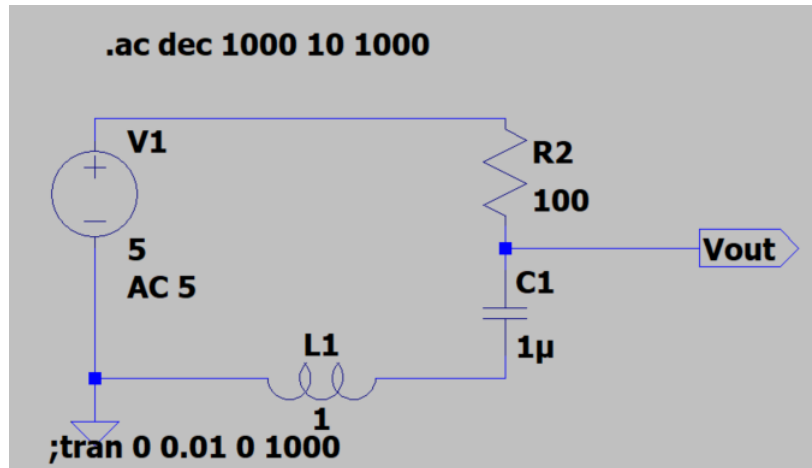


Figura 23: Circuito 1.4.3 no LTSpice - Varredura de frequências

A resposta em frequência desse circuito pode ser dada pelo ganho em função da frequência de entrada, ou seja, a relação entre a amplitude do sinal de saída (V_{out}) e a amplitude do sinal de entrada (V_{in}).

Para este circuito, podemos calcular o ganho do filtro passa-faixa em função da frequência angular (ω), utilizando a seguinte equação:

$$G(\omega) = \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (\frac{\omega \omega_0 R}{L})^2}}$$

Substituindo os valores $R = 100\Omega$, $L = 1HF$ e $C = 1\mu F$, temos:

$$G(\omega) = \frac{\omega(100\Omega)(1F)}{\sqrt{(\omega^2 - (10^5)^2)^2 + (\frac{\omega(10^5)(100\Omega)}{1H})^2}}$$

Podemos graficar a resposta desse circuito. Para isso, selecionamos um intervalo de frequências, representado em ω . Para cada valor de ω , calculamos o ganho correspondente. Assim, podemos plotar o ganho em função de ω .

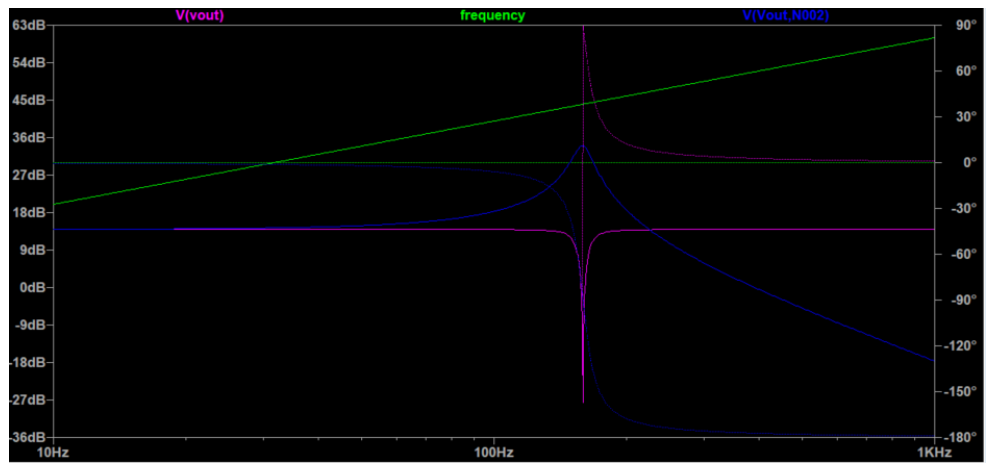


Figura 24: Gráfico da simulação 1.4.3 no LTSpice - Varredura de frequências